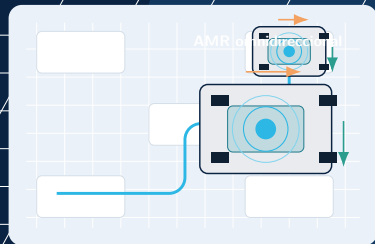


LUNABOTICS • OFERTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Sistema AMR-FOD-Kitting

Automatización intralogística para la línea HTP A320 y sección 19.1

Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Universidad Internacional de Valencia
Profesor: Jose I. Iñiguez
Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda
Entrega: 26 de mayo de 2026



La propuesta no robotiza el HTP: ordena el flujo que lo rodea

2/16

Menos espera. Más trazabilidad. Menos riesgo FOD.

La solución AMR-FOD-Kitting automatiza transporte, confirmación y evidencia; no invade procesos certificados de montaje aeronáutico.

40

HTP/mes actuales
aproximados

80+

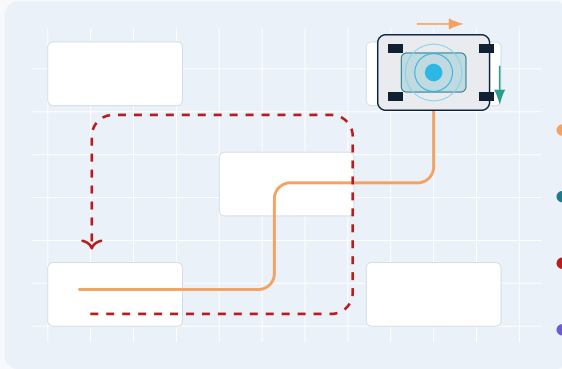
HTP/mes como objetivo
futuro

0

promesas de fabricación
robotizada directa

El retorno se mide por tiempo operativo recuperado;
no se atribuye a reducción directa de plantilla.

Las pérdidas aparecen como microesperas, no como grandes paradas



ruta manual repetida

fricción logística

- Operarios abandonan estación para buscar útiles o consumibles.
- Kits incompletos bloquean trabajo sin quedar siempre visibles como parada.
- FOD exige inspección, disciplina y evidencia documentada.
- La trazabilidad fina se pierde si la entrega no queda ligada a misión.

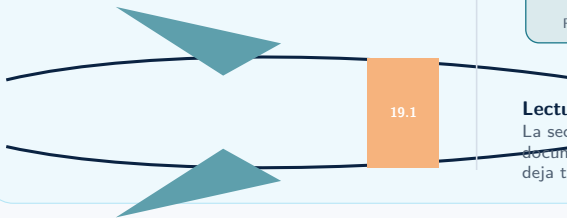
Flujo auxiliar en HTP A320 y sección 19.1

CONTEXTO DE PLANTA

Estructura grande; soporte logístico fino.

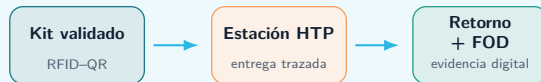
El AMR no toca montaje certificado: estabiliza entregas, retorno de útiles, FOD y trazabilidad alrededor de la estación.

HTP



FLUJO QUE SE AUTOMATIZA

Kit → entrega → registro → retorno



Lectura clave para la propuesta

La sección 19.1 concentra dependencia de kits, herramientas, documentación y disciplina FOD. Ahí el AMR reduce esperas y deja trazas, sin fabricar el HTP.

De conversación simulada a requisitos trazables

ACTA TÉCNICA

Carlos Pérez

+10 años de experiencia en Alestis Puerto Real.

El alcance correcto no es fabricar: es asegurar flujo, FOD y trazabilidad.

La entrevista se convierte en requisitos medibles y en restricciones de operación.

HALLAZGO DE PLANTA

REQUISITO

DISEÑO AMR-FOD-KITTING

01**No fabricar ni montar el HTP.**

Automatizar solo flujo auxiliar certificado.

Kitting, retorno de útiles y entregas trazadas.

02**Prioridades y pasillos cambian durante el turno.**

Evitar rutas rígidas y paradas manuales.

AMR omnidireccional con SLAM y gestor de misiones.

03**FOD requiere evidencia revisable.**

Registrar rondas, imágenes y excepciones.

RGB-D, RFID/QR y base de datos de eventos.

04**La expansión debe depender de datos del piloto.**

Medir seguridad, entrega y disponibilidad.

KPIs antes de pasar de 1 a 7 y 17 robots.

Criterios de aceptación conectados con el temario

 $\geq 95 \%$

misiones completadas

 $\geq 98 \%$

registro completo

 $\geq 90 \%$

disponibilidad AMR

0

incidentes con daño

traducción técnica desde el curso

Locomoción

base mecanum-sueca con maniobra lateral

Percepción

LiDAR RGB-D RFID-QR y seguridad separada

Navegación

SLAM A* Dijkstra y evitación local

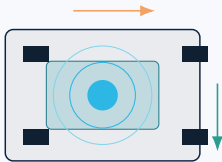
Control

motores encoders límites de velocidad y E-stop

Por qué AMR omnidireccional

Seleccionado

**AMR omnidireccional
representable en CoppeliaSim**

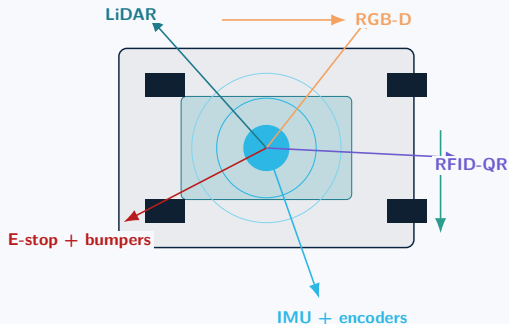


Movimiento lateral sin reorientar carga:
mejor cerca de útiles, estaciones y
operarios.

descartes razonados

- AGV: fiable, pero rígido si cambian rutas.
- Dron: baja carga y riesgo en interior industrial.
- Orugas: innecesarias sobre pavimento regular.
- Patas: coste y complejidad sin ventaja operativa clara.

AMR omnidireccional objetivo



tres niveles, una decisión

- Simulación: YouBot/Omnirob o base mecanum equivalente.
- Benchmark: MiR250 y LD-250 sólo para coste AMR 250 kg.
- Implantación: plataforma holonómica 200–300 kg con portakits.

La decisión técnica exige ruedas mecanum/suecas, control de v_x , v_y y ω , seguridad independiente y registro de misión.

Control por capas: navegar, actuar y dejar evidencia



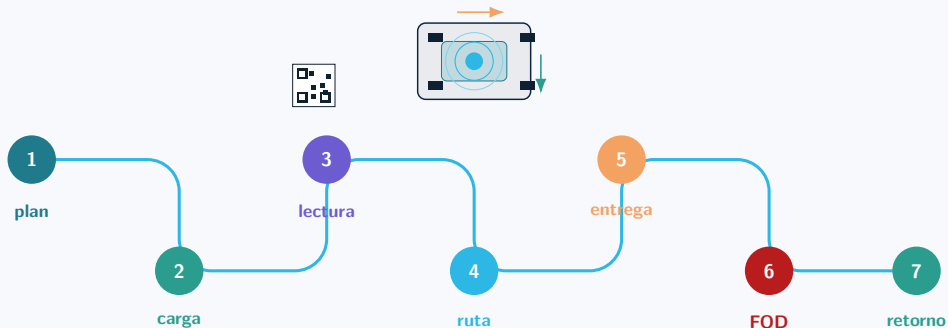
interrupción de seguridad: escáner, bumper o E-stop detienen cualquier misión

registro mínimo por misión

robot, kit, origen, destino, ruta prevista, ruta ejecutada, lectura RFID/QR, parada de seguridad, confirmación e incidencia FOD si aplica.

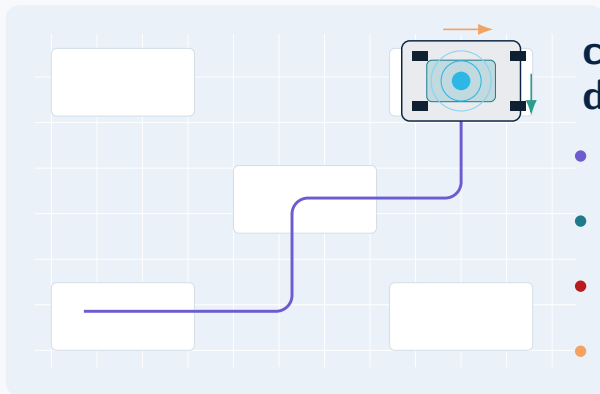


Un ciclo cerrado: pedir, mover, confirmar, registrar



La misión termina cuando queda evidencia: entrega confirmada, ruta registrada y excepción documentada.

La simulación reduce riesgo antes del piloto físico



cuatro pruebas antes de planta

- SLAM + fusión: llegada nominal a estación HTP.
- A* / Dijkstra: ruta alterna con pasillo bloqueado.
- DWA / campos: cruce con operario y parada segura.
- RGB-D: ronda FOD con captura de evidencia.

Gate: $\leq 0,25$ m en entrega, cero contactos, 100 % de misiones cerradas y reserva de batería antes de asignar ruta.

Tres fases con entregables y criterio de paso

1 Piloto controlado

198.688 € CAPEX

Zona acotada, 1–2 estaciones, rutas de entrega y retorno, lectura RFID–QR y ronda FOD documentada.

Riesgo: aceptación operaria y falsas alarmas FOD.

Pasa si: 95 % misiones completas, 98 % trazas y cero contactos.

7 Expansión

904.736 € CAPEX

Varias estaciones, gestor de flota, prioridad de misiones, retorno de útiles y tablero de incidencias.

Riesgo: congestión de pasillos y baterías mal planificadas.

Pasa si: disponibilidad $\geq$ 90 % y entregas a tiempo sostenidas.

17 Cobertura extendida

2.051.616 € CAPEX

Cobertura amplia de flujo auxiliar, reservas de flota, KPIs por turno e integración MES–ERP progresiva.

Riesgo: comprar capacidad antes de medir cuello real.

Pasa si: el beneficio industrial se acerca al umbral VAN.

Regla comercial: no se escala por intuición; se escala con trazas, seguridad, disponibilidad y uso real de flota.

Partidas por escenario, sin caja negra

CAPEX ESTIMADO SIN IVA

198.688 €

1 ROBOT

904.736 €

7 ROBOTS

2.051.616 €

17 ROBOTS

Partida	1 robot	7 robots	17 robots
● AMR + sensores + portakits	69.800	488.600	1.186.600
● Software flota + trazabilidad	22.000	58.000	105.000
● Ingeniería + CoppeliaSim	42.000	112.000	215.000
● Instalación + mapeo + SAT	18.000	52.000	120.000
● Formación y cambio operativo	8.500	24.000	42.000
● Mantenimiento preventivo año 1	5.600	39.200	95.200
● Logística + ciberseguridad + docs	11.500	34.000	68.000
● Contingencia y margen 12 %	21.288	96.936	219.816

Estimación académica basada en referencias comerciales públicas: MiR250 como benchmark de coste, LD-250 como contraste de carga, sensores Hokuyo/Intel/Zebra como orden de magnitud. No es cotización vinculante.

Tiempo recuperado frente a umbral financiero

Supuesto de cálculo

Salario guía: 20.000–28.000 €/año.

Caso central: 24.000 €.

Coste empresa 1,35; 1.760 h/año.

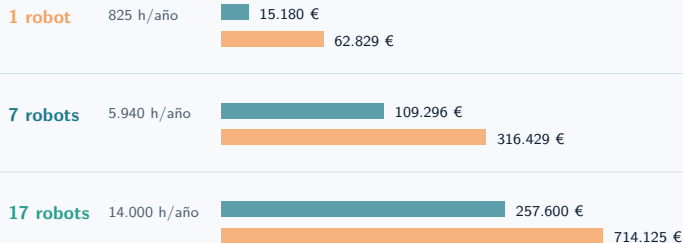
18,4 €/h

Solo se monetiza tiempo improductivo recuperado; no reducción de plantilla.

El piloto compra medición, no payback inmediato.

BENEFICIO ANUAL: RECUPERADO VS. NECESARIO PARA VAN ≈ 0

■ valor de horas recuperadas ■ umbral VAN cero



Lectura: con solo horas recuperadas el VAN central sigue exigente; la decisión de 7 o 17 robots debe apoyarse en menos esperas, continuidad de flujo, menor riesgo FOD y datos reales de capacidad hacia 80 HTP/mes.

Entregables y condiciones de aceptación

Entregables de la fase piloto

- **Mapa operativo**
rutas permitidas, zonas lentas, puntos de carga y entrega
- **Configuración AMR**
misiones, prioridades, retorno de útiles y reglas de batería
- **Trazabilidad**
BD de misiones, RFID-QR, HMI y registro de excepciones
- **FOD preventivo**
rondas con imagen, evento y validación humana
- **Validación CoppeliaSim**
pruebas de SLAM, ruta bloqueada, cruce y misión FOD
- **Formación**
operarios, supervisores, mantenimiento y protocolo de parada

GATE DE ACEPTACIÓN

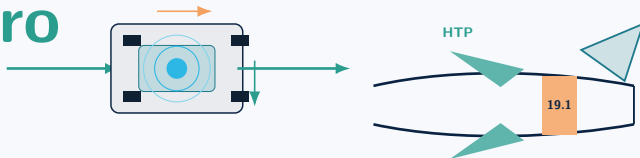
Seguridad	0 contactos o incidentes con daño
Misiones	≥ 95 % completadas
Trazabilidad	≥ 98 % con registro completo
Disponibilidad	≥ 90 % en turno piloto
FOD	100 % eventos con evidencia revisable
Escalado	siguiente fase solo con datos de VAN y flujo

Exclusión explícita: no se certifica montaje HTP ni se sustituye inspección aeronáutica obligatoria.

Recomendación: medir antes de escalar

1 robot primero

Validar rutas, seguridad, entregas, trazabilidad, FOD y aceptación operativa. Escalar solo con datos.



rutas verificadas

sin tocar montaje

costes por partida

temario aplicado